

Teorie și formule

Neacșu Andrei

1 Partea întreagă și partea fracționară a unui număr real

Fie $x \in \mathbb{R}$, atunci $\exists k \in \mathbb{Z}$ cu $k \leq x < k + 1$.

- Se numește partea întreagă a numărului x cel mai mare număr întreg, mai mic decât x .
- Prin definiție, partea fracționară a numărului real x este $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$; evident $\{x\} \in [0, 1)$.

1.1 Proprietăți

- P 1.** $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x, \forall x \in \mathbb{R}$.
- P 2.** $x < k \iff \lfloor x \rfloor < k, \forall x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}$.
- P 3.** $\lfloor k + \alpha \rfloor = k, \forall k \in \mathbb{Z}, \alpha \in [0, 1)$.
- P 4.** $\lfloor x + k \rfloor = \lfloor x \rfloor + k, \forall x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}$.
- P 5.** $\{x + k\} = \{x\}, \forall x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}$.
- P 6.** $\lfloor \lfloor x \rfloor \rfloor = \lfloor x \rfloor, \{\{x\}\} = \{x\}, \lfloor \{x\} \rfloor = 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
- P 7.** Dacă $x, y \in \mathbb{R}$ și $\lfloor x \rfloor = \lfloor y \rfloor$, atunci $|x - y| < 1$.
- P 8.** $\{x\} = \{y\} \iff (x - y) \in \mathbb{Z}, \forall x, y \in \mathbb{R}$.
- P 9.** $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1; \forall x, y \in \mathbb{R}$.
- P 10.** $\lfloor -x \rfloor + \lfloor x \rfloor = -1, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.
- P 11.** $\lfloor x \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{n} \rfloor + \lfloor x + \frac{2}{n} \rfloor + \dots + \lfloor x + \frac{n-1}{n} \rfloor = \lfloor nx \rfloor, \forall x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^*$.
- P 12.** Exponentul numărului natural prim p din descompunerea în factori primi a numărului $n!$ este:

$$\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \dots$$

2 Șiruri și Progresii

2.1 Progresii aritmetice

- **Definiție:**

$$a_n = a_{n-1} + r$$

- **Termen general:**

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

- **Suma primilor n termeni:**

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

- **Proprietate:**

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$$

2.2 Progresii geometrice

- Definiție:

$$b_n = b_{n-1} \cdot \rho$$

- Termen general:

$$b_n = b_1 \cdot \rho^{n-1}$$

- Suma primilor n termeni:

$$S_n = b_1 \cdot \frac{\rho^n - 1}{\rho - 1} \quad (\rho \neq 1)$$

- Proprietate:

$$b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}$$

3 Ecuația de gradul II

Fie $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$. Se numește ecuația de gradul II: $ax^2 + bx + c = 0$.

3.1 Rezolvarea ecuației de gradul II

Soluțiile ecuației de gradul II se pot afla utilizând formula: $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

3.2 Relațiile lui Viete

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} \\ x_1 x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

$$ax^2 + bx + c = 0 \iff x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2 = 0$$

4 Logaritmi

Fie $a > 0, a \neq 1$ și $x > 0$. Unicul număr real y cu proprietatea $a^y = x$ se numește *logaritmul* numărului x în baza a și se notează $\log_a x$. Astfel, $\log_a x = y \iff a^y = x$.

4.1 Observații

- Dacă $a = 10$, numărul $\log_{10} x = \lg x$ se numește *logaritmul zecimal* al lui x .
- Dacă $a = e$, numărul $\log_e x = \ln x$ se numește *logaritmul natural* al lui x .

4.2 Proprietăți

P 1. $a^{\log_a x} = x, \forall x > 0;$

P 2. $\log_a a^x = x, \forall x \in \mathbb{R};$

P 3. $\log_a a = 1, \forall a > 0, a \neq 1;$

P 4. $\log_a 1 = 0, \forall a > 0, a \neq 1;$

P 5. $x^{\log_a y} = y^{\log_a x};$

P 6. $\log_a x + \log_a y = \log_a (xy), \forall x, y > 0;$

P 7. $\log_a x - \log_a y = \log_a \left(\frac{x}{y}\right), \forall x, y > 0;$

P 8. $\log_a x^p = p \cdot \log_a x, \forall x > 0, \forall p \in \mathbb{R};$

P 9. $\log_{a^p} x = \frac{1}{p} \cdot \log_a x, \forall x > 0, \forall p \in \mathbb{R}^*;$

P 10. $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}, \forall a, b, x > 0; a, b \neq 1;$

P 11. $\log_a b \cdot \log_b c = \log_a c, \forall a, b, c > 0; a, b \neq 1;$

P 12. $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}, \forall a, b > 0; a, b \neq 1.$

Consecință: $\log_a x = \frac{\lg x}{\lg a} = \frac{\ln x}{\ln a}$

5 Combinatorică

Permutări: $P_n = n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$

Aranjamente: $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$

Combinări: $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

5.1 Binomul lui Newton

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

- **Termenul general (rang $k+1$):**

$$T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k$$

6 Ecuații

6.1 Ecuații Iraționale

$$\sqrt[n]{f(x)} = g(x) \implies \text{Condiții de existență (C.E.): } f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$$

6.2 Ecuații Exponențiale

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x) \quad (a > 0, a \neq 1)$$

6.3 Ecuații Logaritmice

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \implies f(x) = g(x)$$

$$\text{C.E.: } f(x) > 0, g(x) > 0, a > 0, a \neq 1$$

7 Numere Complexe

Se definește mulțimea numerelor complexe ca: $\mathbb{C} = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$, înzestrată cu operațiile:

- **Adunare:** $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$
- **Înmulțire:** $(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1)$

Prin această corespondență, elementul (x, y) se notează și ca: $z = x + yi$ (forma algebrică), unde i este unitatea imaginară, cu proprietatea $i^2 = -1$.

7.1 Conjugatul unui număr complex

Conjugatul unui număr complex $z = x + yi$ se notează $\bar{z}$ și se definește ca:

$$\bar{z} = x - yi$$

Proprietăți:

P 1. $\overline{\bar{z}} = z$

P 2. $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}, \quad \forall w \in \mathbb{C}$

P 3. $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}, \quad \forall w \in \mathbb{C}$

P 4. $\overline{z^n} = (\bar{z})^n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$

P 5. $\arg(\bar{z}) = -\arg(z)$

P 6. $\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}, \quad \forall w \in \mathbb{C}$

7.2 Modulul unui număr complex

Fie $z = x + yi$ un număr complex. Definim modulul numărului z : $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

Proprietăți:

P 1. $|z| \in \mathbb{R}_+, |z| \geq 0$; Egalitate $\Leftrightarrow z = 0$

P 2. $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|, \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$; Egalitate $\Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}_+, z_2 = \lambda \cdot z_1$

P 3. $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|, \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$

P 4. $|z^n| = |z|^n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$

P 5. $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$

P 6. $z \cdot \bar{z} = |z|^2$

P 7. $|\bar{z}| = |z|$

7.3 Forma trigonometrică și exponențială

Fie $z = x + yi$ un număr complex. Definim:

Argumentul: $\arg(z) = \theta$ cu: $\cos \theta = \frac{x}{|z|}, \quad \sin \theta = \frac{y}{|z|}$

Forma trigonometrică: $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$

Forma exponențială: $z = |z|e^{i\theta}$

Teorema 1. Pentru orice $\theta \in [0, 2\pi)$, are loc identitatea:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

Teorema 2 (Moivre). Pentru orice $\theta \in [0, 2\pi)$ și $n \in \mathbb{N}$ are loc relația:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

Teorema 3 (Rădăcinile de ordin n ale unui număr complex). Fie $z \in \mathbb{C}, z \neq 0$, scris în forma trigonometrică

$$z = |z| \cdot (\cos \theta + i \sin \theta), \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

Rădăcinile de ordin n ale lui z sunt numerele complexe

$$\omega_k = \sqrt[n]{|z|} \cdot \left(\cos \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right), \quad k = \overline{0, 1, 2, \dots, n-1}.$$

7.4 Interpretare geometrică

Corolar 7.4.1. Înmulțirea unui număr complex cu $e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi$ reprezintă o **rotație** în planul complex în sens trigonometric, cu unghiul ϕ , în jurul originii.

Corolar 7.4.2. Înmulțirea succesivă cu $e^{i\phi}$ și $e^{i\psi}$ este echivalentă cu înmulțirea cu $e^{i(\phi+\psi)}$, corespunzând compunerii rotațiilor.

Corolar 7.4.3. Rădăcinile de ordin n ale unui număr complex nenul sunt puncte echidistante pe cercul de rază $\sqrt[n]{|z|}$ și centru în origine, corespunzătoare vârfurilor unui poligon regulat cu n laturi.

8 Inegalități cunoscute

Teorema 1 (Inegalitatea mediilor). Pentru $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$, are loc lanțul de inegalități:

$$\min(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} \leq \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \leq \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2} \leq \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Teorema 2 (Inegalitatea Cauchy-Schwarz). Pentru orice $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{R}$ are loc:

$$(a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2)$$

Corolar 8.0.1 (Lema lui Titu). Pentru $b_1, b_2, \dots, b_n > 0$, are loc:

$$\frac{a_1^2}{b_1} + \frac{a_2^2}{b_2} + \dots + \frac{a_n^2}{b_n} \geq \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2}{b_1 + b_2 + \dots + b_n}$$

Teorema 3. Pentru $a, b, c \in \mathbb{R}$ are loc:

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + ac + bc \Leftrightarrow (a-b)^2 + (a-c)^2 + (b-c)^2 \geq 0$$

9 Vectori

Se numește vector $\overrightarrow{AB}$ mulțimea tuturor segmentelor orientate $\overline{CD}$ echipolente cu $\overline{AB}$.

$$\overrightarrow{AB} = \{\overline{CD} | \overline{CD} \sim \overline{AB}\}$$

9.1 Proprietăți ale înmulțirii cu scalari

P 1. $\alpha(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}) = \alpha \overrightarrow{AB} + \alpha \overrightarrow{CD}, \forall \alpha \in \mathbb{R}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}$ vectori.

P 2. $(\alpha + \beta) \overrightarrow{AB} = \alpha \overrightarrow{AB} + \beta \overrightarrow{AB}, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \overrightarrow{AB}$ vector.

P 3. $(-1) \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.

P 4. $0 \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{0}$.

P 5. $\alpha \cdot \overrightarrow{0} = \overrightarrow{0}, \forall \alpha \in \mathbb{R}$.

9.2 Coliniaritate și paralelism

Doi vectori $\overrightarrow{u}$ și $\overrightarrow{v}$ sunt coliniari $\Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}$ cu $\overrightarrow{u} = \lambda \cdot \overrightarrow{v}$.

Fie $\overline{AB}$ un segment orientat și $M \in AB$. $\frac{MA}{MB} = k$. Pentru orice punct O din plan are loc relația:

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{1-k} \overrightarrow{OA} + \frac{-k}{1-k} \overrightarrow{OB}$$

9.3 Centrul de greutate

Fie $\triangle ABC$. Medianele AP, BN și CM sunt concurente într-un punct notat $G =$ centrul de greutate al $\triangle ABC$. Pentru orice punct $O \in \mathcal{P}$ are loc relația (Leibniz):

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OG}$$

9.4 Teorema bisectoarei

Fie $\triangle ABC$ cu notațiile: $BC = a, AC = b, AB = c$. Bisectoarele AA', BB' și CC' sunt concurente într-un punct notat I . Pentru orice punct $M \in \mathcal{P}$ are loc relația:

$$\overrightarrow{MI} = \frac{1}{a+b+c} (a \cdot \overrightarrow{MA} + b \cdot \overrightarrow{MB} + c \cdot \overrightarrow{MC})$$

9.5 Teorema lui Menelaus

Fie $\triangle ABC$ și punctele $M \in AB, P \in BC, N \in AC$. Acestea sunt coliniare dacă și numai dacă:

$$\frac{AM}{MB} \cdot \frac{BP}{PC} \cdot \frac{CN}{NA} = 1$$

9.6 Teorema lui Ceva

Fie $\triangle ABC$ și punctele $M \in AB, N \in BC, P \in AC$. Dreptele AN, CM, BP sunt concurente dacă și numai dacă:

$$\frac{AM}{MB} \cdot \frac{BN}{NC} \cdot \frac{CP}{PA} = 1$$

9.7 Teorema Van Aubel

Fie $\triangle ABC$ și cevienele $AN \cap CM \cap BP = \{T\}$. Are loc relația:

$$\frac{AT}{TN} = \frac{AM}{MB} + \frac{AP}{PC}$$

9.8 Produsul scalar

Fie $\vec{u}$ și $\vec{v}$ vectori. Se numește produs scalar numărul real:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$$

$$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0.$$

P 1. $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0, \forall \vec{u}, \vec{v}$ vectori.

P 2. $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}, \forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ vectori.

P 3. $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2, \forall \vec{u}$ vector.

P 4. $\langle \alpha \vec{u}, \beta \vec{v} \rangle = \alpha \beta \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \vec{u}, \vec{v}$ vectori.

P 5. $\hat{i} \cdot \hat{i} = 1 \quad \hat{j} \cdot \hat{j} = 1 \quad \hat{k} \cdot \hat{k} = 1 \quad \hat{i} \cdot \hat{j} = \hat{i} \cdot \hat{k} = \hat{j} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{i} = \hat{k} \cdot \hat{j} = 0.$

P 6. $\langle \vec{0}, \vec{u} \rangle = 0, \forall \vec{u}$ vector.

10 Geometrie Analitică

Fie punctele $A(x_A, y_A)$ și $B(x_B, y_B)$.

- **Distanța AB :** $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$
- **Mijlocul segmentului:** $X_M = \frac{x_A + x_B}{2}, \quad Y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$
- **Panta dreptei (m):** $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$
- **Ecuția dreptei (punct și pantă):** $y - y_A = m(x - x_A)$
- **Ecuția generală a dreptei:** $ax + by + c = 0$
- **Panta din ecuația generală:** $m = -\frac{a}{b} \quad (b \neq 0)$
- **Condiția ca un punct $M(x_0, y_0) \in \delta$:** $ax_0 + by_0 + c = 0$
- **Drepte paralele:** $\delta_1 \parallel \delta_2 \iff m_1 = m_2$
- **Drepte perpendiculare:** $\delta_1 \perp \delta_2 \iff m_1 \cdot m_2 = -1$

11 Trigonometrie

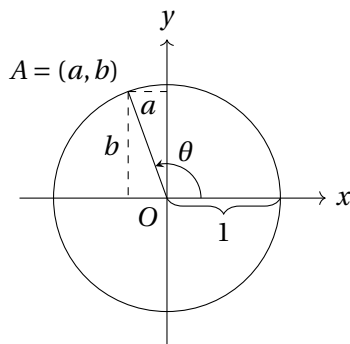


Figura 1: Cercul unitate

Fie θ un unghi (figura 1). Definim următoarele funcții:

$$\begin{aligned} \sin(\theta) &= b, & \csc(\theta) &= \frac{1}{b}, \\ \cos(\theta) &= a, & \sec(\theta) &= \frac{1}{a}, \\ \tan(\theta) &= \frac{b}{a}, & \cot(\theta) &= \frac{a}{b} \end{aligned}$$

Domeniile de valori ale funcțiilor sunt:

$$\begin{aligned} \sin(\theta), \cos(\theta) &\in [-1, 1], \\ \tan(\theta), \cot(\theta) &\in (-\infty, \infty) \quad (\text{cu excepția discontinuităților}), \\ \sec(\theta), \csc(\theta) &\in (-\infty, -1] \cup [1, \infty). \end{aligned}$$

11.1 Formule și identități

11.1.1 Identități pentru tangentă și contangentă

$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} \quad \cot(\theta) = \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)}$$

11.1.2 Identități reciproce

$$\begin{aligned} \sin(\theta) &= \frac{1}{\csc(\theta)} & \csc(\theta) &= \frac{1}{\sin(\theta)} \\ \cos(\theta) &= \frac{1}{\sec(\theta)} & \sec(\theta) &= \frac{1}{\cos(\theta)} \\ \tan(\theta) &= \frac{1}{\cot(\theta)} & \cot(\theta) &= \frac{1}{\tan(\theta)} \end{aligned}$$

11.1.3 Identități Pitagoreice

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$$

$$1 + \tan^2(\theta) = \sec^2(\theta)$$

$$1 + \cot^2(\theta) = \csc^2(\theta)$$

11.1.4 Formule pentru unghi dublu

$$\sin(2\theta) = 2 \sin(\theta) \cos(\theta)$$

$$\cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)$$

$$= 2 \cos^2(\theta) - 1$$

$$= 1 - 2 \sin^2(\theta)$$

$$\tan(2\theta) = \frac{2 \tan(\theta)}{1 - \tan^2(\theta)}$$

11.1.5 Formule pentru jumătate de unghi

$$\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(\theta)}{2}}$$

$$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(\theta)}{2}}$$

$$\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(\theta)}{1 + \cos(\theta)}}$$

11.1.6 Formule pentru suma și diferența unghiurilor

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) \pm \cos(\alpha) \sin(\beta)$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) \mp \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan(\alpha) \pm \tan(\beta)}{1 \mp \tan(\alpha) \tan(\beta)}$$

11.1.7 Formule de transformare din produs în sumă

$$\sin(\alpha) \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos(\alpha) \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

11.1.8 Formule de transformare din sumă în produs

$$\sin(\alpha) + \sin(\beta) = 2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\sin(\alpha) - \sin(\beta) = 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\cos(\alpha) + \cos(\beta) = 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\cos(\alpha) - \cos(\beta) = -2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

11.1.9 Formule de complementaritate

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos(\theta)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin(\theta)$$

$$\csc\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sec(\theta)$$

$$\sec\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \csc(\theta)$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cot(\theta)$$

$$\cot\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \tan(\theta)$$

11.2 Teorema sinusurilor

Fie $\triangle ABC$ cu notațiile: $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$, $\widehat{BAC} = \hat{A}$, $\widehat{ABC} = \hat{B}$, $\widehat{ACB} = \hat{C}$, R = raza cercului circumscris.

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

11.3 Teorema cosinusurilor

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C}$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \hat{B}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$$

11.4 Teorema tangentei

$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{\tan\left(\frac{\hat{A}-\hat{B}}{2}\right)}{\tan\left(\frac{\hat{A}+\hat{B}}{2}\right)}$$

$$\frac{b-c}{b+c} = \frac{\tan\left(\frac{\hat{B}-\hat{C}}{2}\right)}{\tan\left(\frac{\hat{B}+\hat{C}}{2}\right)}$$

$$\frac{c-a}{c+a} = \frac{\tan\left(\frac{\hat{C}-\hat{A}}{2}\right)}{\tan\left(\frac{\hat{C}+\hat{A}}{2}\right)}$$

11.5 Formula Mollweide

$$\frac{a-b}{c} = \frac{\sin\left(\frac{\hat{A}-\hat{B}}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\hat{C}}{2}\right)}$$

$$\frac{a+b}{c} = \frac{\cos\left(\frac{\hat{A}-\hat{B}}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\hat{C}}{2}\right)}$$

12 Aplicații ale trigonometriei în geometrie

12.1 Aria unui triunghi scalen

Fie $\triangle ABC$ cu notațiile: $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$; $AA_1 \perp BC$, $A_1 \in BC$, $BB_1 \perp AC$, $B_1 \in AC$, $CC_1 \perp AB$, $C_1 \in AB$.

$$\begin{aligned} S_{ABC} &= \frac{a \cdot AA_1}{2} = \frac{b \cdot BB_1}{2} = \frac{c \cdot CC_1}{2} \\ S_{ABC} &= \frac{a \cdot c \cdot \sin \hat{B}}{2} = \frac{a \cdot b \cdot \sin \hat{C}}{2} = \frac{b \cdot c \cdot \sin \hat{A}}{2} \\ S_{ABC} &= \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, p = \frac{a+b+c}{2} \\ S_{ABC} &= \frac{abc}{4R} \Leftrightarrow 4RS_{ABC} = abc \end{aligned}$$

12.2 Relații metrice în triunghiul oarecare

Teorema 1 (Stewart). Fie $\triangle ABC$ cu notațiile: $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$. Fie ceviana AD , $D \in [BC]$. Notăm: $BD = m$, $DC = n$, $AD = d$ (Vezi figura 2). Are loc relația:

$$a(mn + d^2) = b^2m + c^2n$$

Mnemonică: Pentru a reține mai ușor formula, se poate folosi expresia în limba engleză: „A **man** and his **dad** put a **bomb** in the **sink**”.

Corolar 12.2.1 (Mediana). O consecință directă a Teoremei lui Stewart este Teorema medianei (cazul particular $m = n = \frac{1}{2}a$, figura 3):

$$d = \frac{\sqrt{2(b^2 + c^2) - a^2}}{2}$$

Observație: În triunghiuri isoscele mediana AD este perpendiculară pe latura BC și teorema devine identică cu cea a lui Pitagora.

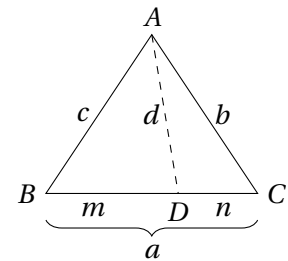


Figura 2: Teorema lui Stewart

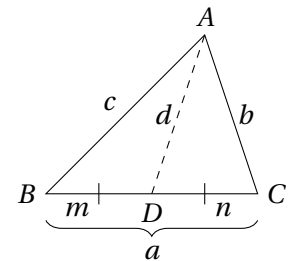


Figura 3: Teorema medianei